

Consignes : Vous avez droit à une seule copie. Lire attentivement l'énoncé de la question avant de NOIRCIR (■) la ou (les) seule(s) bonne(s) réponse(s). Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Ne pas utiliser de stylo feutre et l'utilisation de la calculatrice n'est pas interdite.

La partie QCM est noté sur 12 : Une réponse fausse vaut -0.25 point et pas de réponse vaut 0 point.

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes aux chiffres de votre CNE.
Chaque ligne correspond à un des 9 chiffres de votre CNE.

CNE :

N°Apogée :

Local : Numéro de table :

Nom et Prénom :

Partie I: QCM

Question 1 ♣:

- ☐ $\forall m \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, m(m+1) = 2k$
☐ $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, xy = 1$
☐ $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x^2 = y$
☒ $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, n \leq x < n+1$

Question 2 ♣: Soit $f: E \rightarrow F$ une application où E et F sont deux ensembles non vides. Soit $A, A' \in \mathcal{P}(E)$ et $B, B' \in \mathcal{P}(F)$. Alors :

- ☐ $f(A \cap A') \supset f(A) \cap f(A')$
☒ $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$
☐ $f^{-1}(B) \subset A \implies A \subset f^{-1}(B)$
☒ $f^{-1}(\mathcal{C}_F^B) = \mathcal{C}_E^{f^{-1}(B)}$

Question 3 : La partie de $\mathbb{R}$ décrivant la proposition $(x \geq -1 \implies x > 0)$ est

- ☐ $] -\infty, -1[$ ☐ $[-1, 0[$ ☐ $]0, +\infty[$ ☒ Autre

Question 4 : Soit $n \geq 3$. Le produit de deux transpositions distinctes de S_n est :

- ☒ Un 3-cycle ou un produit de deux 3-cycles.
☐ Un 3-cycle
☐ Un produit de deux 3-cycles
☐ Autre

Question 5 : Soit le polynôme $P = X^6 - 1 \in \mathbb{R}[X]$, la décomposition de P en polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ (resp. dans $\mathbb{C}[X]$) est :

- ☐ $P = (X-1)(X+1)(X^2 + \sqrt{2}X + 2)(X^2 - \sqrt{2}X + 2)$
 (resp. $P = (X-1)(X+1)(X-j)(X-\bar{j})(X+j)(X+\bar{j})$)
☐ $P = (X-1)(X+1)(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$
 (resp. $P = (X-1)(X+1)(X-j)^2(X-\bar{j})^2$)
☐ $P = (X-1)^2(X+1)^2(X^2 + X + 1)$
 (resp. $P = (X-1)^2(X+1)^2(X-j)(X-\bar{j})$)
☒ Autre

Question 6 : Soient A, B et C trois parties d'un ensemble E et soit x est un élément de E .

- ☐ Si $A \not\subset B$ et $B \not\subset C$, alors $A \not\subset C$
☐ $A \subset (B \cup C) \implies (A \subset B)$ ou $(A \subset C)$
☐ Si $x \notin A$ et $A \subset B$, alors $x \notin B$
☒ Aucune des propositions précédentes n'est vraie

Question 7 ♣:

- ☐ Si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$, alors : $f(f^{-1}([-1, 4])) = [0, 4[$
☒ Si $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cos(x)$, alors : $f^{-1}(f([0, \pi/3])) =]-\pi/3, \pi/3[$
☐ L'application $f: \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z}), X \mapsto \bar{X}$ est injective mais non surjective
☒ L'application $f: \{0, 1\} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, (a, b) \mapsto (-1)^a b$ est surjective mais non injective

Question 8 ♣:

- ☐ $\{\{1\}\} \subset \{1, 2\}$
☒ $\emptyset \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
☐ $\{2\} \in \mathcal{P}(\{1, \{2\}, \{2, 3\}\})$
☒ $\{1\} \subset \{1, \{2, 3\}\}$

Question 9 : On considère la loi de composition interne $*$ définie sur $\mathbb{Q}$ par : $a * b = \frac{a+b}{2}$

- ☐ $*$ est associative
☐ $*$ admet un élément neutre
☐ Tout élément est symétrisable pour la loi $*$
☒ Aucune des propositions précédentes n'est vraie

Question 10 : Soit le polynôme $P = X^4 + 4X^3 + \alpha X^2 + \beta X + 2$ où $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Alors, $(X+1)^2$ divise P si :

- ☐ $(\alpha, \beta) = (4, 3)$
☐ $(\alpha, \beta) = (-2, -3)$
☐ $(\alpha, \beta) = (-7, 6)$
☒ Autre

Question 11 ♣: Soient p un nombre premier, a et b deux éléments de $\mathbb{Z}$.

- ☐ Si p divise ab , alors $p|a$ et $p|b$
☒ Si p divise ab et $p \nmid a$, alors $p|b$
☒ Si $a|p$ et $a^2|p$, alors $a = \pm 1$
☒ Si $p|a^2 + b^2$ et $p|ab$, alors $p|b$

Question 12 ♣: Les relations suivantes sont des relations d'équivalence

- ☒ Sur $\mathbb{Z}, x \mathcal{R} y \iff |x| = |y|$
☐ Sur $\mathbb{R}, x \mathcal{R} y \iff |x| \leq |y|$
☒ Sur $\mathbb{R}, x \mathcal{R} y \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x - y = 2k\pi$
☐ Sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}, (a, b) \mathcal{R} (c, d) \iff a = -c$

Partie II. Merci de ne pas NOIRCIR dans cette partie. Les cases sont réservées aux correcteurs.

Question 13 Soit E un ensemble non vide. Montrer que : $\forall A, B, C \in \mathcal{P}(E), (A \setminus B) \cap C = \emptyset \iff A \cap C \subset B$.

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☒ 1.5

Question 13. (1.5 pt)
 - Montrons que $(A \setminus B) \cap C = \emptyset \Rightarrow A \cap C \subset B$. Soit $x \in A \cap C$.
 Par l'absurde, si $x \notin B$, alors $x \in (A \setminus B) \cap C$ ce qui contredit le fait que $(A \setminus B) \cap C = \emptyset$. (0.5 pt)
 - Réciproquement, supposons que $A \cap C \subset B$ et montrons que $(A \setminus B) \cap C = \emptyset$. Par l'absurde, supposons qu'il existe $x \in (A \setminus B) \cap C$. On a alors $x \in A \cap C$. Comme $A \cap C \subset B$, il en résulte que $x \in B$ ce qui contredit le fait que $x \in (A \setminus B)$. (1 pt)

Question 14 Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que : $\text{pgcd}(n^2 + 3n + 2, 2n + 3) = 1$.

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☒ 2.0

Question 14. (2 pts)
 Posons $d = \text{pgcd}(2n+3, n^2+3n+2)$. Alors $d \mid n^2+3n+2$ et $d \mid 2n+3$ et donc $d \mid 2(n^2+3n+2) - n(2n+3)$, i.e. $d \mid 3n+4$.
 Ainsi, $d \mid 2(3n+4) - 3(2n+3)$, soit $d \mid -1$.
 Par suite, $d = 1$.

Question 15 Soit E un ensemble non vide, $f : E \rightarrow E$ une application. Montrer que si f est surjective et $g \circ f = f$, alors $g = \text{id}_E$.

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☒ 1.0

Question 15 (1 pt)
 Soit $y \in E$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Par suite, $g(y) = g \circ f(x) = f(x)$ (car $g \circ f = f$) de sorte que $g(y) = y$. Par conséquent, $g = \text{id}_E$.

Question 16 Soient $a \in \mathbb{R}$ et P un polynôme dans $\mathbb{R}[X]$. On définit le polynôme Q par : $Q(X) = \frac{1}{2}(X-a)[P'(X) + P'(a)] - P(X) + P(a)$.

Montrer que $(X-a)^3$ divise $Q(X)$.

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☒ 1.5

Question 16 (1.5 pt)
 On vérifie aisément que $Q(a) = Q'(a) = Q''(a) = 0$.
 Il en résulte que l'ordre de multiplicité de la racine a est ≥ 3 et donc $(X-a)^3 \mid Q$.

Question 17 Soit $f : E \rightarrow F$ une application où E et F sont deux ensembles non vides. Montrer que f est injective si et seulement si $\forall A \in \mathcal{P}(E), \overline{f(A)} \subset \overline{f(\bar{A})}$.

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☒ 2.0

Question 17 (2 pts) (1+1)
 Supposons f injective. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$ et soit $y \in \overline{f(\bar{A})}$.
 Il existe $x \in \bar{A}$ tel que $y = f(x)$. Par l'absurde, si $y \notin \overline{f(A)}$,
 il existe $a \in A$ tel que $y = f(a)$ et donc $y = f(a) = f(x)$.
 f étant injective, on aura donc $a = x$ ce qui contredit le fait que $x \notin A$. (1 pt)
 Réciproquement, supposons que pour tout $A \in \mathcal{P}(E), \overline{f(A)} \subset \overline{f(\bar{A})}$.
 Montrons que f est injective. Soit $x, x' \in E$ tel que $f(x) = f(x')$.
 Si $x \notin \{x'\}$ (si $x = x'$, alors $x \in \{x'\}$).
 Or $f(\{x'\}) \subset \overline{f(\{x'\})}$, On a donc $f(x) \in \overline{f(\{x'\})}$
 i.e. $f(x) \notin f(\{x'\}) = \{f(x')\}$; ainsi si $f(x) = f(x')$, contradiction. (1 pt)